

Circuitos RC, RL e RLC

Dataset RAG — Circuitos & Redes Neurais Artificiais

1. Capacitores e Indutores

Capacitores armazenam energia no campo elétrico e indutores no campo magnético. São elementos reativos — sua impedância depende da frequência do sinal aplicado.

Impedância do capacitor: $Z_c = 1 / (j \times \omega \times C)$

Impedância do indutor: $Z_l = j \times \omega \times L$

Onde $\omega = 2 \times \pi \times f$ é a frequência angular em rad/s, C a capacitância em Farads e L a indutância em Henrys.

2. Circuito RC — Resposta ao Degrau

Em um circuito RC série alimentado por uma fonte de tensão V_s , a tensão no capacitor varia exponencialmente com o tempo:

$V_c(t) = V_s \times (1 - e^{(-t/\tau)})$

$\tau = R \times C$ (constante de tempo)

A constante de tempo τ representa o tempo para o capacitor atingir 63,2% da tensão final. Após $5 \times \tau$, o capacitor está praticamente carregado (99,3%). Esse comportamento é fundamental em filtros passa-baixa e circuitos de temporização.

3. Circuito RL

Em um circuito RL série, a corrente cresce exponencialmente ao aplicar uma tensão:

$i(t) = (V_s/R) \times (1 - e^{(-t/\tau)})$

$\tau = L / R$

4. Circuito RLC — Ressonância

O circuito RLC série apresenta ressonância quando a reatância capacitiva iguala a indutiva:

$f_{res} = 1 / (2 \times \pi \times \sqrt{L \times C})$

Na frequência de ressonância, a impedância é mínima e igual a R (puramente resistiva). O fator de qualidade $Q = (1/R) \times \sqrt{L/C}$ indica a seletividade do circuito. Circuitos RLC são usados em filtros, osciladores e sintonizadores de rádio.

5. Filtros Passivos

Filtros são circuitos que selecionam faixas de frequência. Os principais tipos são:

Passa-baixa RC: atenua frequências acima de $f_c = 1/(2 \times \pi \times R \times C)$.

Passa-alta RC: atenua frequências abaixo de f_c .

Passa-banda RLC: seleciona uma faixa centrada em f_{res} .